

材料加工 1 作业 4-4

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34

提交日期：2026-05-21

1 第一题

焊接熔池的凝固与铸锭的凝固有何不同（从凝固条件和凝固组织的形态方面进行分析）？如何控制焊缝金属的组织与性能？

解答

一、凝固条件的差异

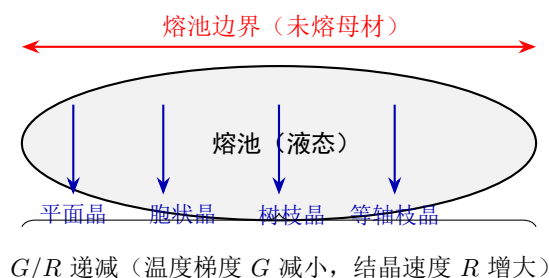
比较项目	铸锭凝固	焊接熔池凝固
熔体体积	大（吨级， m^3 级）	极小（ cm^3 级）
熔体温度	略高于熔点	远高于熔点（低碳钢熔池 1705~1860℃）
冷却速度	慢（ $10^{-1} \sim 10^1 \text{°C/s}$ ）	极快（ $10^2 \sim 10^3 \text{°C/s}$ ）
温度梯度	较小	极大（比铸锭高 $10^3 \sim 10^4$ 倍）
凝固时间	分钟 ~ 小时级	秒级（几秒 ~ 几十秒）
金属运动	相对静止	强烈搅拌和对流（电弧力、电磁力等驱动）
散热条件	通过铸型壁，存在气隙	与母材紧密接触，导热好
现成表面	铸型壁作形核基底	未熔母材晶粒表面作形核基底（联生结晶）

二、凝固组织形态的差异

1) 形核方式不同：铸锭以铸型壁为异质形核基底；焊接熔池以未熔母材晶粒表面为现成表面，凝固依附于母材并形成共同晶粒——**联生结晶（外延结晶）**，这是焊缝凝固最重要的特征。

2) 晶体生长方式不同：铸锭形成三晶区（细晶区 → 柱状晶区 → 等轴晶区）。焊接熔池具有**择优生长特征**——结晶位向与最大散热方向接近平行时生长快，柱状晶成长速度 $R = v \cos \theta$ 。低速焊形成偏向晶，高速焊形成定向晶。

3) 凝固组织梯度：铸锭晶区范围大。焊接熔池由于温度梯度极大，从边界到中心呈连续变化：



4) 晶粒尺寸与偏析：焊缝晶粒比铸锭细小（冷却快、体积小），但仍比轧制态母材粗。焊缝宏观偏析不明显（搅拌作用），但存在枝晶偏析、层状偏析和熔合区成分过渡不均匀。

三、焊缝金属组织与性能的控制

冶金措施	合金化：固溶强化（Mn、Si）、细晶强化（Ti、Nb、V）、弥散强化（Ti、V、Mo）、相变强化；变质处理：加 Ti、B、Zr、Re 等细化组织；限制 S、P 杂质
工艺措施	合理线能量控制 $t_{8/5}$ ；预热降低冷速；后热去氢（250~350℃）；多层多道焊回火细化；振动结晶促等轴晶
焊后处理	PWHT 消除残余应力、改善组织；均匀化退火消除微观偏析

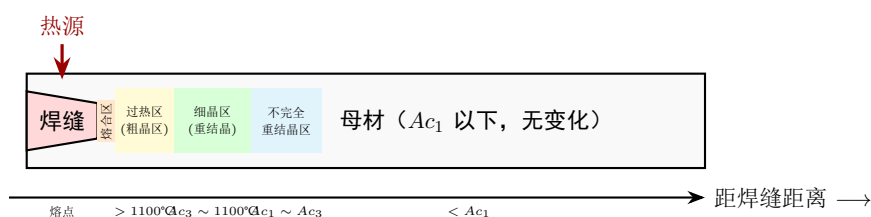
2 第二题

熔化焊接头由哪几部分（或区域）组成？以 16Mn（Q345）正火钢为例，分析各区组织和性能的特点，各区组织和性能受哪些因素影响？如何影响？

解答

一、接头组成与 HAZ 分区

熔化焊接头由焊缝、熔合区、热影响区（HAZ）和母材四部分组成。以 16Mn（Q345）低碳低合金钢为例，HAZ 可细分为以下区域：



二、各区组织与性能特点

区域	峰值温度	组织特征	性能特点
焊缝	熔点以上	柱状晶（联生结晶）； WM-CCT 相变后： GBF+FSP+AF+ 少量 B、M	强度相当或略高；塑性韧性低于母材；有偏析和缺陷
熔合区	熔点附近	成分和组织过渡；化学成分梯度	韧性薄弱区，裂纹易萌生
粗晶区	$> 1100^{\circ}\text{C}$	奥氏体晶粒严重粗化；魏氏组织、B、少量 M	脆化最严重，韧性显著下降
细晶区	$Ac_3 \sim 1100^{\circ}\text{C}$	完全奥氏体化后重结晶；细小 F+P	综合性能最好，优于母材
不完全重结晶	$Ac_1 \sim Ac_3$	部分奥氏体化；F+ 细小 M（或 P）混合	韧性较弱区，组织不均匀
母材	$< Ac_1$	正火态 F+P，无变化	保持原始性能

三、影响因素及影响方式

1) 焊接线能量：线能量过大 $\rightarrow$ 高温停留时间长 $\rightarrow$ 粗晶区晶粒严重粗化，韧性大幅下降；线能量过小 $\rightarrow$ 冷却速度快 $\rightarrow$ 可能产生硬脆马氏体。应选择合理线能量。

2) 焊接方法：TIG 焊线能量小、加热冷却快；埋弧焊线能量较大、高温停留长。16Mn 钢宜采用中等线能量方法。

3) 预热和后热：预热降低冷速、减小淬硬倾向（但会增加高温停留时间，加剧晶粒长大）。后热（ $250\sim 350^{\circ}\text{C}$ ）去氢防延迟裂纹。16Mn 薄板一般不需预热，厚板可适当预热。

4) 多层多道焊：后层对前层有回火作用，细化过热区晶粒、改善韧性。多层焊 HAZ 综合性能优于单层焊。

5) 钢材成分：16Mn 碳当量较低（ $C_{eq}\approx 0.35\sim 0.40\%$ ），淬硬倾向不大。含碳量偏高或板厚增大时需注意过热区脆化。

3 第三题

钢的熔化焊接头中容易出现哪些脆化现象？各有什么样的控制措施？

解答

钢的熔化焊接头脆化主要发生在 HAZ 和焊缝中，主要包括六种：

脆化类型	产生原因	控制措施
粗晶脆化	峰值温度高，奥氏体晶粒严重长大；可能形成粗大魏氏组织	合理线能量；多层焊回火细化；母材加 Ti、V、Nb（形成 TiN 等阻止晶粒长大）；选能量集中焊法
M-A 组元脆化	先析出低碳 F 使 C 富集于岛状奥氏体 → 高碳 M+A _R 混合物，硬脆，与周围 F 变形不协调	调整冷却速度（线能量/预热）避开敏感区间；降碳当量；焊后回火使 M-A 分解
上贝氏体脆化	平行 F 板条间断续渗碳体链状分布，成为裂纹通道	控制冷速避开上贝氏体温度区间；加 Mo、B 改 CCT 曲线
析出脆化	碳化物/氮化物溶解后重新析出，粗大析出物在晶界聚集	控制线能量避免过溶；焊后回火使析出细匀
氢脆	H 在缺陷处聚集产生局部高压；延迟裂纹的主要原因	低氢焊条 + 烘干（350~400℃）；清理表面；焊前预热；后热去氢（250~350℃ 保温 1h）
热应变脆化	Ac ₁ 以下时效析出 Fe ₄ N 脆化，尤其在不完全重结晶区	降钢中 N 含量；加 Ti、Al 固定 N；焊后回火

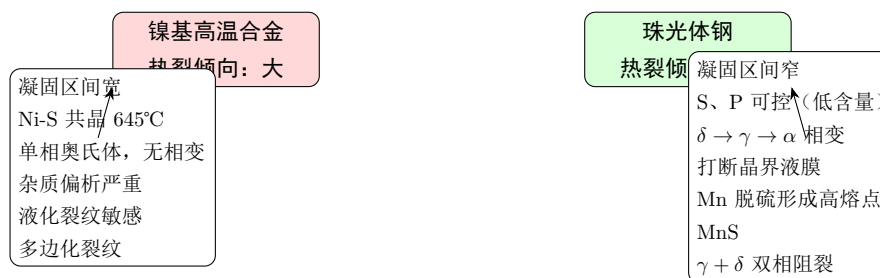
此外，焊缝铸态组织本身的柱状晶粗大、枝晶偏析等也会导致脆化，可通过变质处理（加 Ti、B、Zr、Re 细化组织）、合金化（固溶 + 细晶强化）和焊后热处理改善。

4 第四题

试分析比较镍基高温合金和珠光体钢焊接时的热裂倾向和冷裂倾向，焊接时应该采取哪些相应措施避免裂纹的产生。

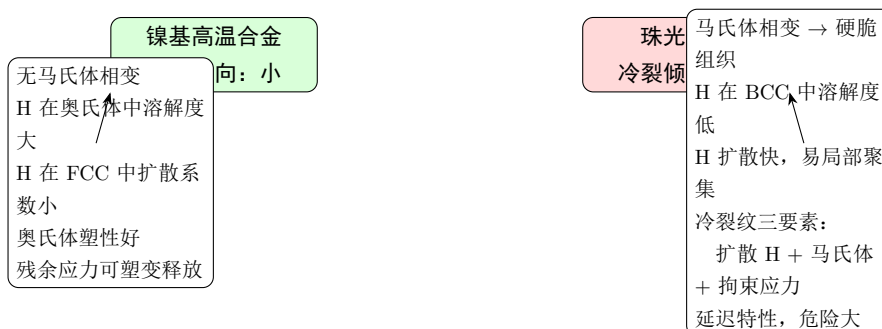
解答

一、热裂倾向比较



关键原因对比：镍基合金为单相奥氏体 (FCC)，凝固后粗大柱状晶直接保留，低熔点液膜 (Ni-S 仅 645℃) 沿平直晶界连续分布，拉应力下极易开裂。珠光体钢有 $\delta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha$ 相变，晶界迁移重组可打断液膜，且 Mn 脱硫消除 FeS 危害。

二、冷裂倾向比较



关键原因对比：镍基合金无马氏体相变，从根本上消除淬硬组织引起的冷裂；氢在 FCC 中溶解度大且不易聚集。珠光体钢 HAZ 易形成马氏体，且冷裂纹三要素同时满足概率高。

三、防裂措施

	镍基高温合金（防热裂为主）	珠光体钢（防冷裂为主）
冶金措施	严控 $S \leq 0.005\%$ 、 $P \leq 0.01\%$ ；控制 Ti/Nb/Al 配比；加稀土净化晶界	使用低氢碱性焊条（J507），焊前 $350 \sim 400^\circ\text{C}$ 烘干；低组配或等组配
工艺措施	小线能量，缩短高温停留；快冷避免偏析；TIG 焊为主；控层间温度防止晶界液化	焊前预热（ $100 \sim 200^\circ\text{C}$ ）；焊后立即后热去氢（ $250 \sim 350^\circ\text{C} \times 1 \sim 2\text{h}$ ）；合理线能量；PWHT 消应力
材料选择	与母材匹配的低杂质焊丝	含 Mn 焊丝脱硫；合理坡口和焊接顺序